

JARINGAN KOMPUTER 2
5.1.9 PACKET TRACER
INVESTIGATE STP LOOP PREVENTIOON



Disusun Oleh:

Dina Ayu Safitri

(24.83.1070)

PROGAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA2
YOGYAKARTA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan jaringan lokal (LAN), penggunaan jalur redundan atau kabel cadangan antar-*switch* sangat penting untuk menjaga konektivitas jika salah satu jalur utama mengalami kegagalan. Namun, keberadaan jalur melingkar secara fisik ini dapat memicu masalah serius yang disebut *switching loop*. Karena *frame* Ethernet tidak memiliki mekanisme masa berlaku (TTL), data akan berputar terus-menerus di dalam jaringan, menyebabkan *broadcast storm* yang dapat menghabiskan *bandwidth* dan melumpuhkan seluruh perangkat jaringan.

Untuk mengatasi risiko tersebut, digunakan protokol *Spanning Tree Protocol* (STP). STP berfungsi secara otomatis untuk mendeteksi adanya jalur ganda dan memblokir salah satu port secara logis agar aliran data tetap berjalan dalam satu jalur yang bebas dari *loop*. Jika jalur utama terputus, STP akan membuka kembali port yang diblokir tersebut sebagai jalur cadangan. Praktikum ini dilakukan untuk memahami mekanisme kerja STP dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan jaringan melalui simulasi Packet Tracer.

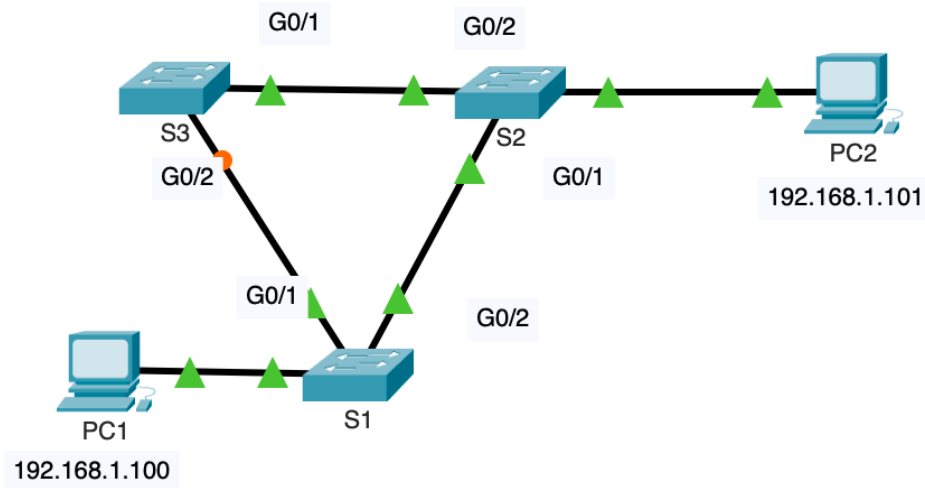
1.2 Tujuan Praktikum

1. Mengidentifikasi status port *spanning-tree* (Forwarding vs Blocking) pada topologi redundan.
2. Menganalisis peran *Root Bridge* dalam menentukan alur trafik data.
3. Mengamati proses konvergensi dan perubahan status port saat terjadi kegagalan link secara fisik.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Analisis Kondisi Jaringan Stabil



Pada kondisi awal, topologi terdiri dari tiga *switch* yang terhubung membentuk segitiga. Berikut adalah detail statusnya:

- Tabel Status Port Spanning Tree:

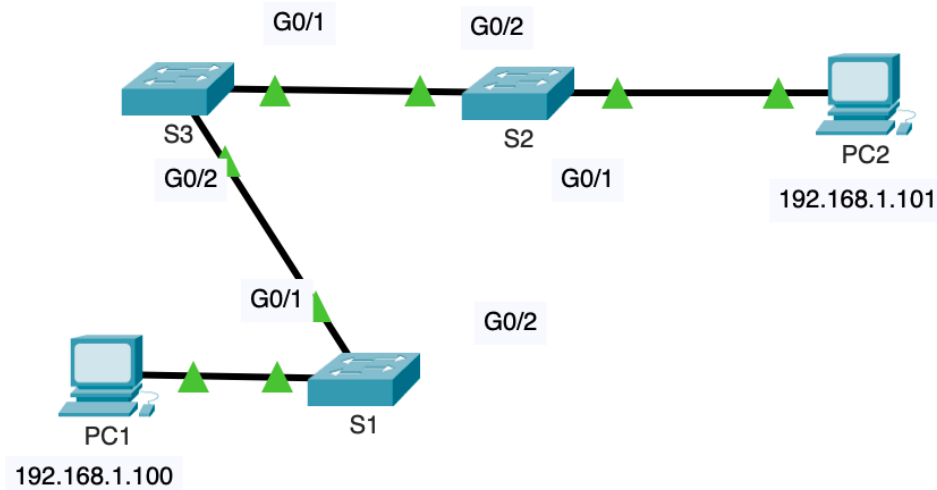
Switch	Port	Sttus	Role	Keterangan
S1	G0/1	FWD	Designated	Port aktif meneruskan data
	G0/2	FWD	Root	Jalur menuju Root Bridge
S2	G0/1	FWD	Designated	Root Bridge; pusat koordinas
	G0/2	FWD	Designated	Semua port dalam kondisi aktif
S3	G0/1	FWD	Root	Jalur aktif terpendek ke Root Bridge
	G0/2	BLK	Alternate	Lampu Oranye; diblokir untuk mencegah loop

- Pembahasan

Dari pengamatan di atas, Switch S2 bertindak sebagai Root Bridge atau pusat jaringan. Hal ini menyebabkan Switch S3 harus menonaktifkan port G0/2 miliknya karena terdeteksi sebagai jalur redundan yang dapat membentuk lingkaran (*loop*). Jalur ini tetap berada dalam status *Blocking* (lampu oranye) selama jalur utama antara S1 dan S2 masih berfungsi dengan baik.

2.2 Observasi Konvergensi Saat Kegagalan Link

Simulasi dilakukan dengan menghapus kabel fisik yang menghubungkan Switch S1 dan S2.



- Proses Konvergensi:

Begitu kabel utama dilepas, Switch S3 mendeteksi bahwa jalur komunikasi PC1 dan PC2 terputus. Port G0/2 pada S3 tidak langsung menjadi hijau, melainkan berpindah ke fase *Listening* dan *Learning* terlebih dahulu untuk menghitung ulang jalur yang aman. Proses konvergensi ini memakan waktu sekitar 30-50 detik hingga akhirnya port tersebut berstatus *Forwarding*.

- Hasil Akhir:

Jaringan berhasil melakukan pemulihan otomatis. Koneksi antara PC1 dan PC2 kini dialihkan melalui Switch S3, membuktikan bahwa jalur cadangan berhasil diaktifkan kembali tanpa perlu campur tangan manual.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa *Spanning Tree Protocol* (STP) merupakan mekanisme pertahanan yang sangat krusial dalam jaringan *switched*. Praktikum ini membuktikan bahwa meskipun jalur redundan sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan koneksi, jalur tersebut secara fisik menciptakan risiko *looping* yang fatal pada *Layer 2*. Tanpa peran STP sebagai pengatur lalu lintas data, jaringan akan mengalami kegagalan total akibat *broadcast storm*, di mana data berputar tanpa henti dan melumpuhkan seluruh perangkat.

Selain itu, proses pemblokiran port pada Switch S3 menunjukkan bahwa STP bekerja secara cerdas untuk memastikan hanya ada satu jalur logis yang aktif. Hal ini memberikan keseimbangan antara keamanan jaringan dan efisiensi pengiriman data. Terakhir, kemampuan *self-healing* yang ditunjukkan saat kabel diputus membuktikan bahwa STP mampu melakukan konvergensi otomatis untuk mengaktifkan jalur cadangan. Fitur ini menjamin operasional jaringan tetap berjalan lancar tanpa memerlukan intervensi manual dari administrator saat terjadi gangguan fisik pada kabel.